



© PantherMedia/NinaMaia

LGL

Nottötung von Nutztieren im Bestand Stand Dezember 2023

Töten bzw. Schlachten im Notfall

Schlachtung

Töten eines Tieres unter Blutentzug, um es als Lebensmittel in den Verkehr zu bringen (Schlachttier- und Fleischuntersuchung notwendig)

Notschlachtung

Schlachten eines Tieres, das infolge eines akuten Unglücksfalles getötet werden muss, ein Tierarzt muss bei der Schlachtung vor Ort anwesend sein (muss Bescheinigung ausstellen)

(→ Verbringen des Tierkörpers in Schlachtstätte)

Nottötung

Töten eines Tieres, das infolge eines Unglücksfalles oder einer Erkrankung sofort getötet werden muss

(→ Entsorgung über TBA)

Mögliche Gründe für Notschlachtung:

- große, tiefe frische Wunden
- starke Blutungen
- Festliegen nach Ausgrätschen, Verletzung
- gebrochene Gliedmaße
- (Organvorfälle, Eröffnung von Brust-/Bauchhöhle)

Mögliche Gründe für Nottötung:

- Tiere im Verenden
- stark gestörtes Allgemeinbefinden
- erhebliche Schmerzen und Leiden, die kein weiteres Abwarten erlauben

Nottötung



**Eine Nottötung soll ein Tier schnell von weiteren
Schmerzen und Leiden befreien.
Das Fleisch eines notgetöteten Tieres
soll und kann nicht als Lebensmittel verwendet
werden!**



Nottötung von Tieren im Bestand

Gliederung

- Zulässigkeit von Tötungen im Bestand durch Tierhalterinnen und Tierhalter
- Betäubungs- und Tötungsverfahren allgemein
- Verfahren mit Relevanz für die Tierarten:
 - Schwein
 - Rind
 - Schaf und Ziege
 - Geflügel

Zulässigkeit von Tötungen im Bestand durch TierhalterInnen

Wie ist Nottötung rechtlich definiert?

- VO (EG) 1099/2009 Art. 2a: Tötung ist jedes bewusst eingesetzte Verfahren, das den Tod eines Tieres herbeiführt.
- VO (EG) 1099/2009 Art. 2d: Nottötung ist die Tötung von verletzten Tieren oder Tieren mit einer Krankheit, die große Schmerzen oder Leiden verursacht, wenn es keine andere praktikable Möglichkeit gibt, diese Schmerzen oder Leiden zu lindern.
- VO (EG) 1099/2009 Art. 19: Der Halter ergreift bei der Nottötung alle erforderlichen Maßnahmen, um die Tiere so bald als möglich zu töten.

⇒ erfordert ausreichend häufige Kontrolle zum Erkennen solcher Tiere!

§ 4 TierSchNutzV - Anforderungen an Überwachung...Pflege

Wer Nutztiere hält, hat ... sicherzustellen, dass...

- für die Fütterung und Pflege der Tiere ausreichend viele Personen mit den hierfür erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind...
- das Befinden der Tiere mindestens einmal täglich ...überprüft wird ...
- soweit erforderlich, unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung, Absonderung in geeignete Haltungseinrichtungen mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage oder die Tötung kranker oder verletzter Tiere ergriffen werden sowie ein Tierarzt hinzugezogen wird...

Dürfen TierhalterInnen selbst töten?

Erste Voraussetzung: Vernünftiger Grund

Niemand darf einem Tier **ohne vernünftigen Grund** Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier **ohne vernünftigen Grund** tötet.

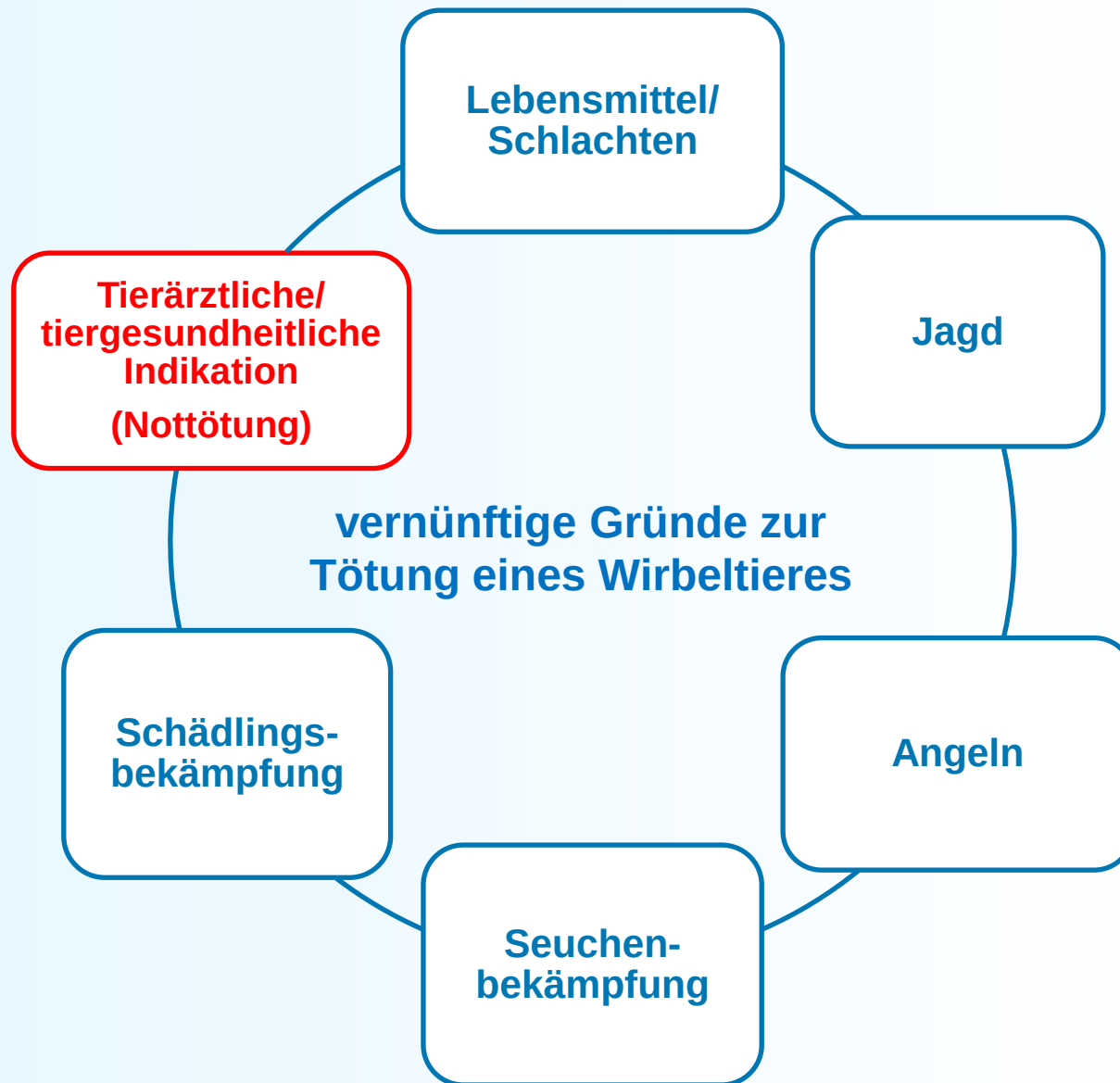
Vernünftiger Grund für eine Nottötung durch Tierhalter

Es ist nur ein Grund denkbar: das Beenden erheblicher und nicht behebbarer Schmerzen und Leiden eines Einzeltiers.

keine vernünftigen Gründe sind:

- Überzahl, z. B. Sau mit mehr Ferkeln als Zitzen
- wirtschaftliche Erwägungen, z. B.
 - höhere Aufzuchtkosten als der anschließende Erlös für das aufgezogene Tier
 - höhere Behandlungskosten als der Wert des erkrankten Tiers

⇒ Tötung ohne vernünftigen Grund ist strafbar!



Dürfen TierhalterInnen selbst töten?

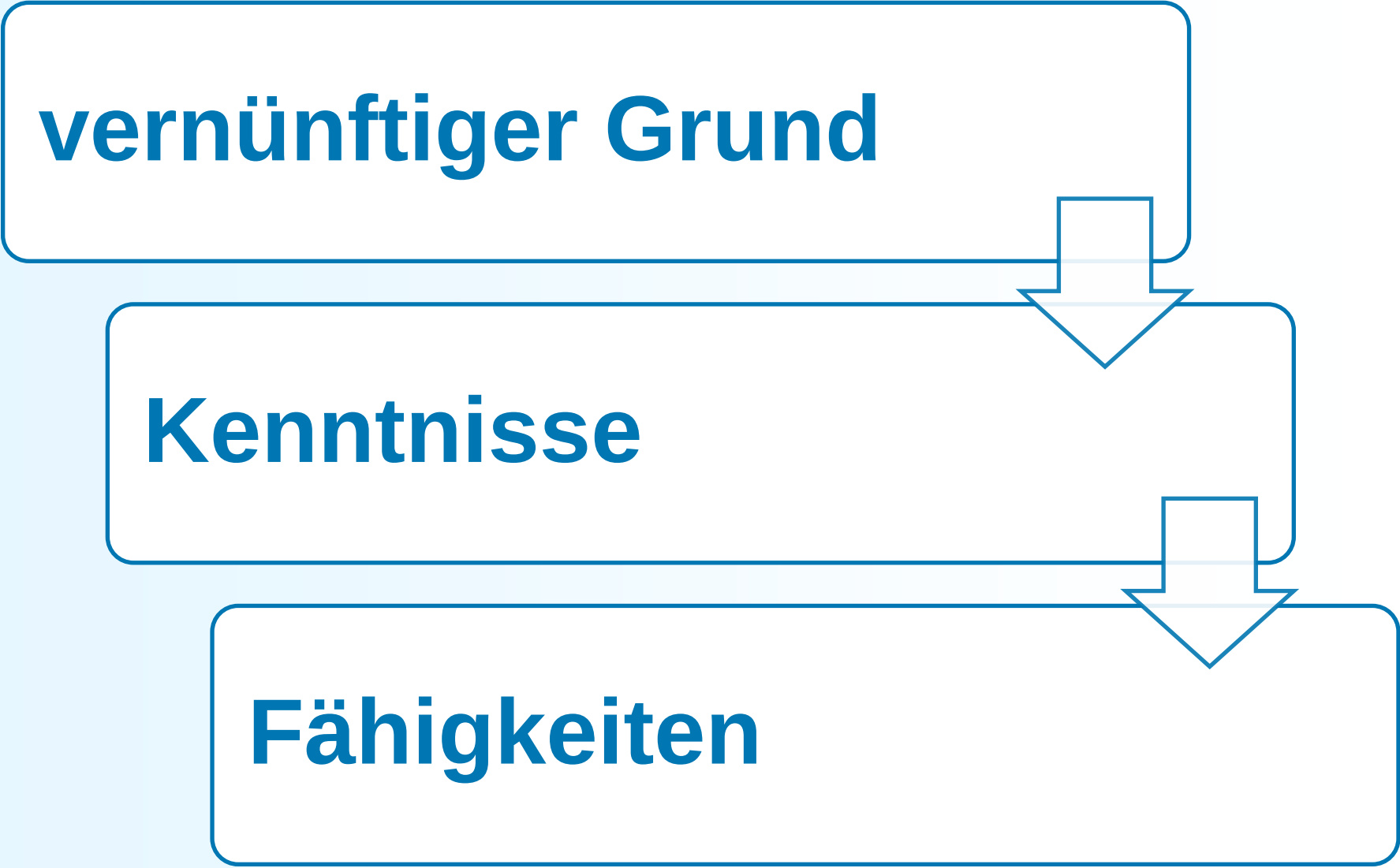
Zweite Voraussetzung: Sachkunde

- AVV zum TierSchG: Für das Töten lebensschwacher, nicht lebensfähiger oder schwerverletzter Wirbeltiere im Einzelfall im eigenen Tierbestand ist wegen fehlender Regelmäßigkeit grundsätzlich kein Nachweis der Sachkunde erforderlich.
- Allerdings müssen TierhalterInnen auch ohne einen Nachweis die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten (= Sachkunde) haben.
- Diskutiert wird die Pflicht zum Sachkundenachweis bei häufig wiederkehrenden Tötungen in einem Bestand, z. B. bei Geflügel und Ferkeln in Großbetrieben.

Reihenfolge der Prüfungen zur Nottötung

- zunächst ist zu prüfen, ob überhaupt eine Tötung des jeweiligen Einzeltiers erlaubt ist, ob also ein vernünftiger Grund vorliegt
- das für die Betäubung und Tötung vorgesehene Verfahren muss zulässig sein
- das Verfahren zur Betäubung und Tötung muss sicher beherrscht werden

vernünftiger Grund

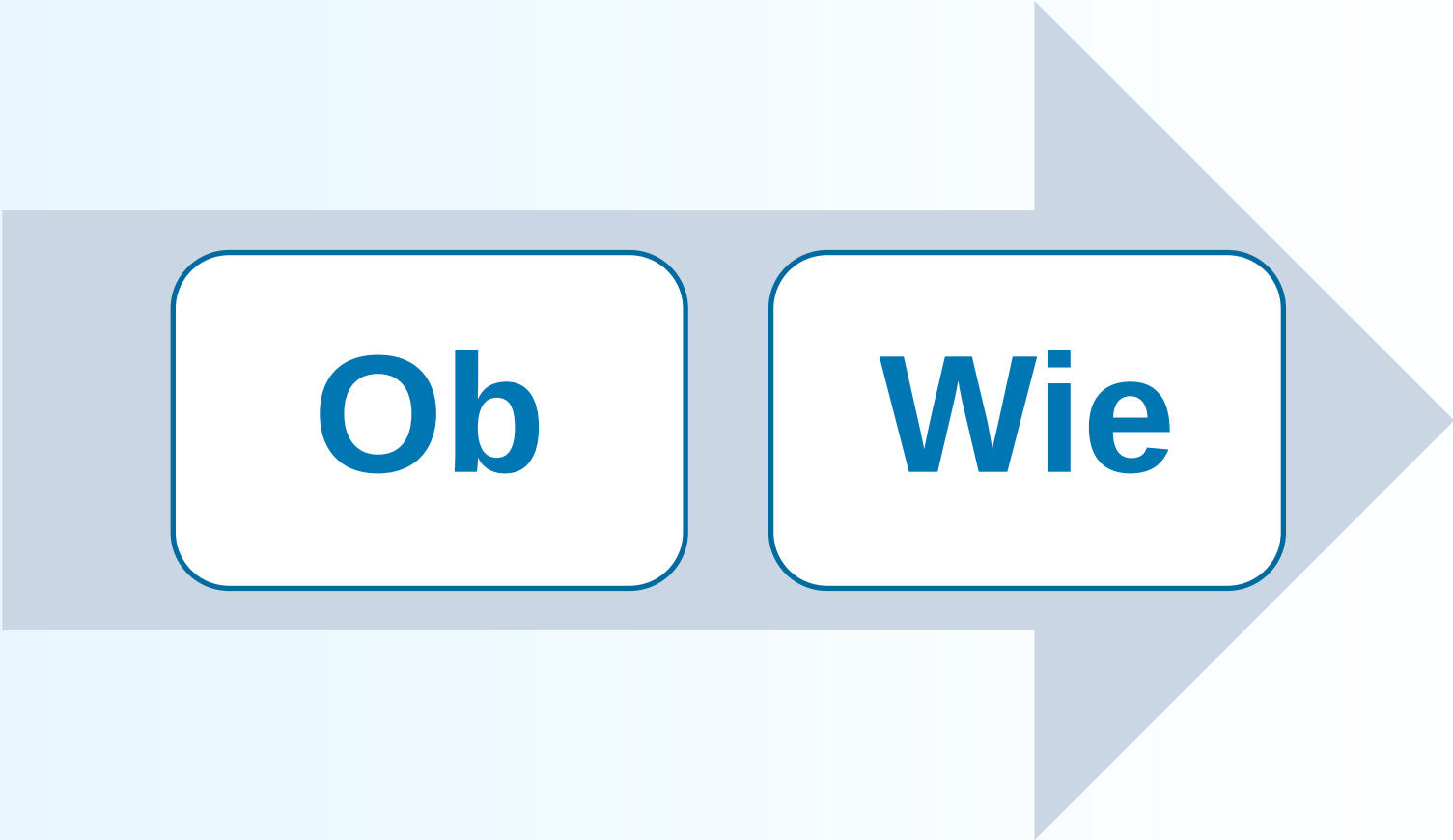


```
graph TD; A[vernünftiger Grund] --> B[Kenntnisse]; B --> C[Fähigkeiten];
```

Kenntnisse

Fähigkeiten

Reihenfolge der Prüfungen zur Nottötung



Ob

Wie

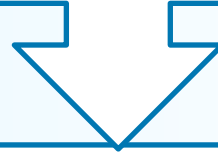
Zeitpunkt der Tötung

- Wenn der Entschluss zur Tötung eines Tiers gefasst wird, muss er **sofort** umgesetzt werden!
- Denn: Die Ursachen für eine zulässige Tötung sind mit (oft erheblichen) Schmerzen und Leiden verbunden (nicht mehr zu behandelnde Erkrankung oder Verletzung, Missbildung ...).
- Das Abwarten mit der Tötung führt somit zu unnötigen, weil vermeidbaren Schmerzen und Leiden beim Tier $\Rightarrow$ verbotenes Zufügen von Schmerzen und Leiden durch Unterlassen einer zügigen Tötung.
- Bei Hoffnung auf Genesung: Behandeln, nicht sich selbst überlassen!

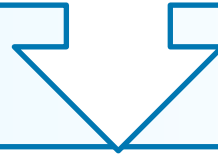
Wie töten? Das Vermeiden von Leiden erfordert ...

- einen ruhigen Umgang mit dem Tier
- so wenig Stress und Angst wie möglich
- eine Tötung an Ort und Stelle $\Rightarrow$ die beeinträchtigten Tiere dürfen also z. B. nicht noch vorher zur Kadavertonne getrieben werden
- eine Fixierung des Tiers derart, dass Betäubung und Tötung gut möglich sind

Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer
Schmerzausschaltung (Betäubung)



in einem Zustand der Wahrnehmungs- und
Empfindungslosigkeit ... getötet werden.



Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.

Warum betäuben?

- Die Vorgänge des Tötens und des Sterbens sind mit erheblichen Schmerzen und Leiden verbunden.
- Die Ausweglosigkeit der Situation (keine Flucht möglich, Todesangst) führt zusätzlich zu erheblichen Leiden, da die Tiere mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht adäquat darauf reagieren können.
- Der Vergleich mit Menschen in gleicher Situation ist zulässig.

Betäubung

Tiere sind so zu betäuben, dass sie

- schnell und
- unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einen
- bis zum Tod anhaltenden
- Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit versetzt werden.

Grundsatz: Betäubung wirkt, bevor Schmerz empfunden wird und bis Tod eintritt.

Betäubung

```
graph TD; A[Betäubung] --> B[ausreichend tief]; A --> C[ausreichend lang];
```

ausreichend
tief

ausreichend
lang

Wie überprüft man, ob das Tier sicher tot ist?

- Tötung = Herbeiführen des Endes aller Lebensfunktionen
- Prüfung aller Lebensfunktionen im Stall nicht möglich (z. B. Gehirnaktivität)
- übliche und hier zu empfehlende Vorgehensweise: zehnminütige Prüfung auf Atmung und Herzschlag sowie das Verhalten des Tiers ⇒
- über 10 min immer mal wieder prüfen, erst dann in die Kadavertonne geben oder zum Lagerplatz verbringen

Betäubungs- und Tötungsverfahren allgemein

Übersicht der Betäubungsverfahren zur Nottötung (Genickbruch betäubt nicht! ⇒ hier nicht aufgeführt)



Diese Verfahren unterliegen jeweils Beschränkungen, z. B. hinsichtlich der Tierart, der Gewichtsklasse und der Art der Anwendung.

I. Bolzenschuss

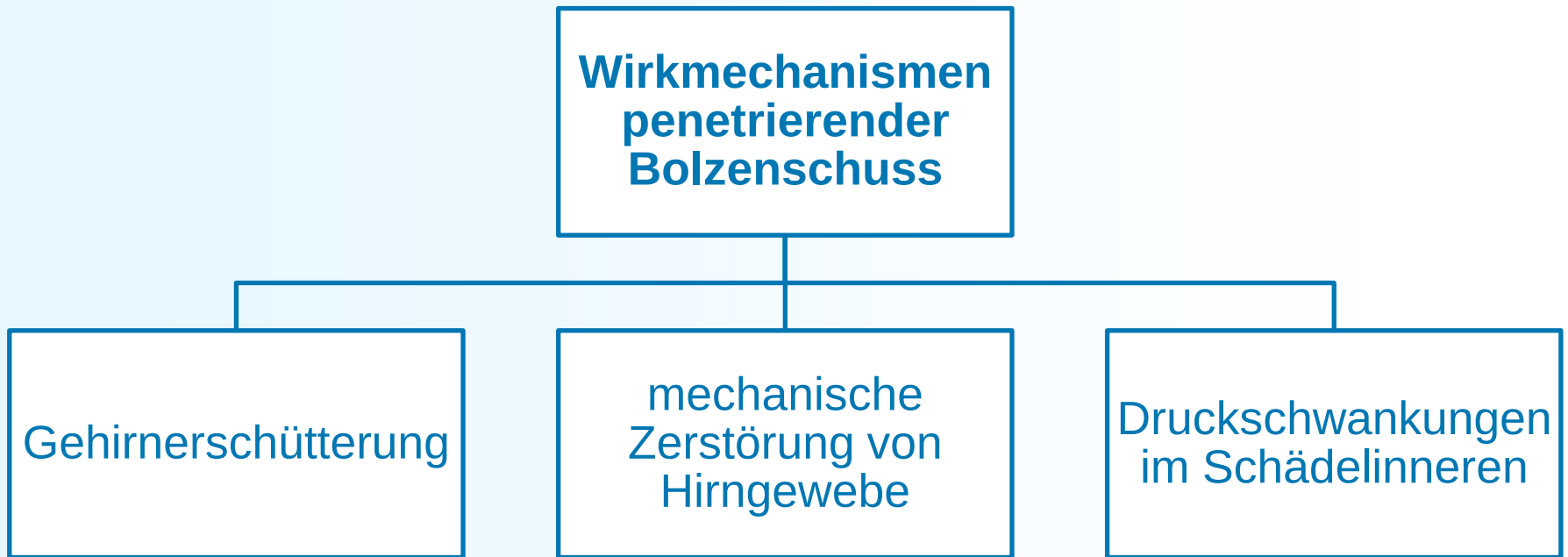
Nur zur Betäubung! Der Bolzenschuss kann ein Tier zwar töten, dies ist aber die Ausnahme.

Eine Tötung kann mit dem Bolzenschuss nicht sicher gewährleistet werden.

Das Bolzenschussverfahren darf daher nur zur Betäubung verwendet werden, nicht zur Tötung ⇒

- immer erst Bolzenschuss zur Betäubung,
- dann immer ein Tötungsverfahren anschließen.

Penetrierender Bolzenschuss



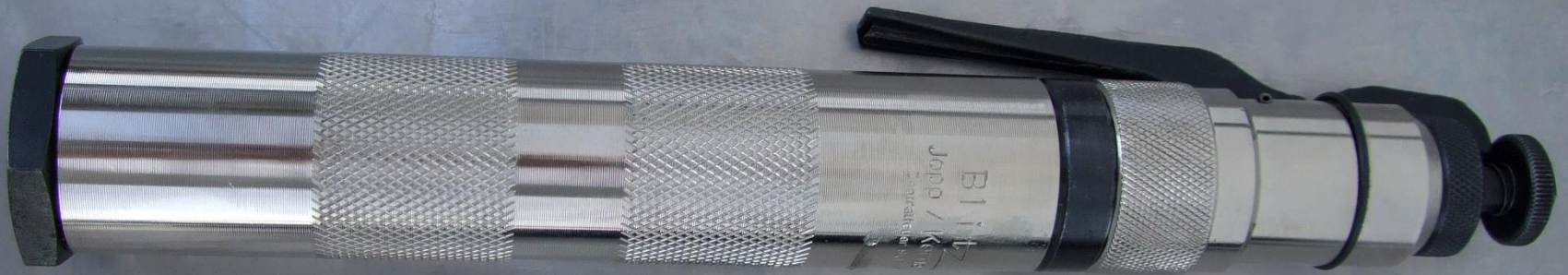
Penetrierende Bolzenschussgeräte

mit Treibladung (Kartusche)

- durch das Zünden einer Treibladung wird der Schussbolzen aus dem Gerät getrieben
 - verschiedene Gerätetypen je nach Tierkategorie/Gewicht
 - verschiedene Treibladungen je nach Tierkategorie/Gewicht

mit Schussfeder

- die federzugbetriebenen Schussapparate arbeiten mit erheblich geringeren Energiemengen als jene mit Treibladungen ⇒
 - nur für Kaninchen und Geflügel (Bedienungsanleitung beachten!)
 - ausschließlich penetrierende Modelle bekannt
 - Penetration wird durch Federn und Hautanhängsel (Pute) behindert



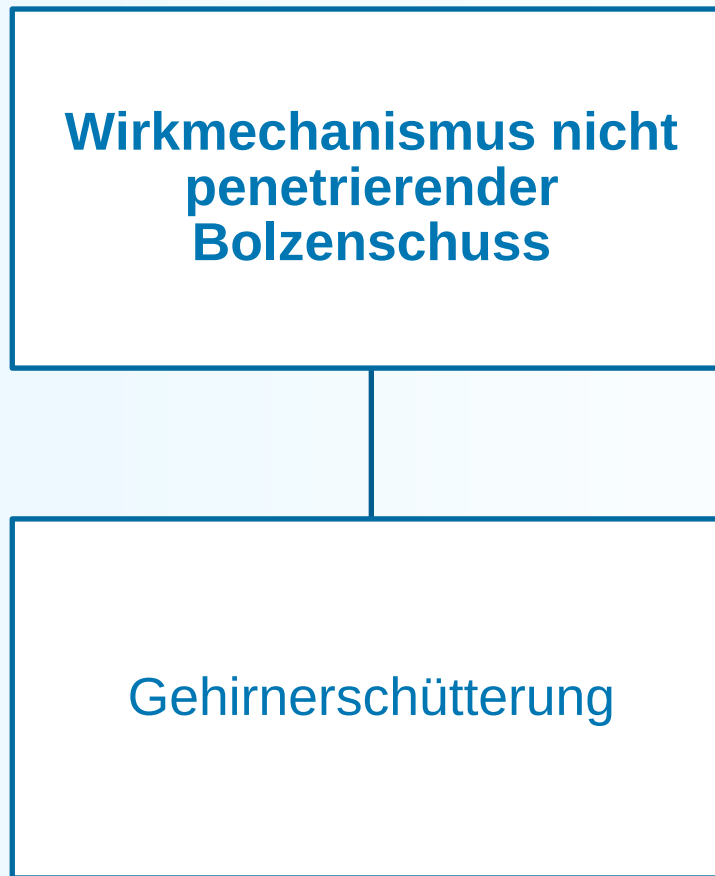
turbocut Jopp Blitz-Kerner

Nottötung von Nutztieren im Bestand



Dick Kleintierbetäubungsgerät KTBG

Nicht penetrierender Bolzenschuss (mit Treibladung)

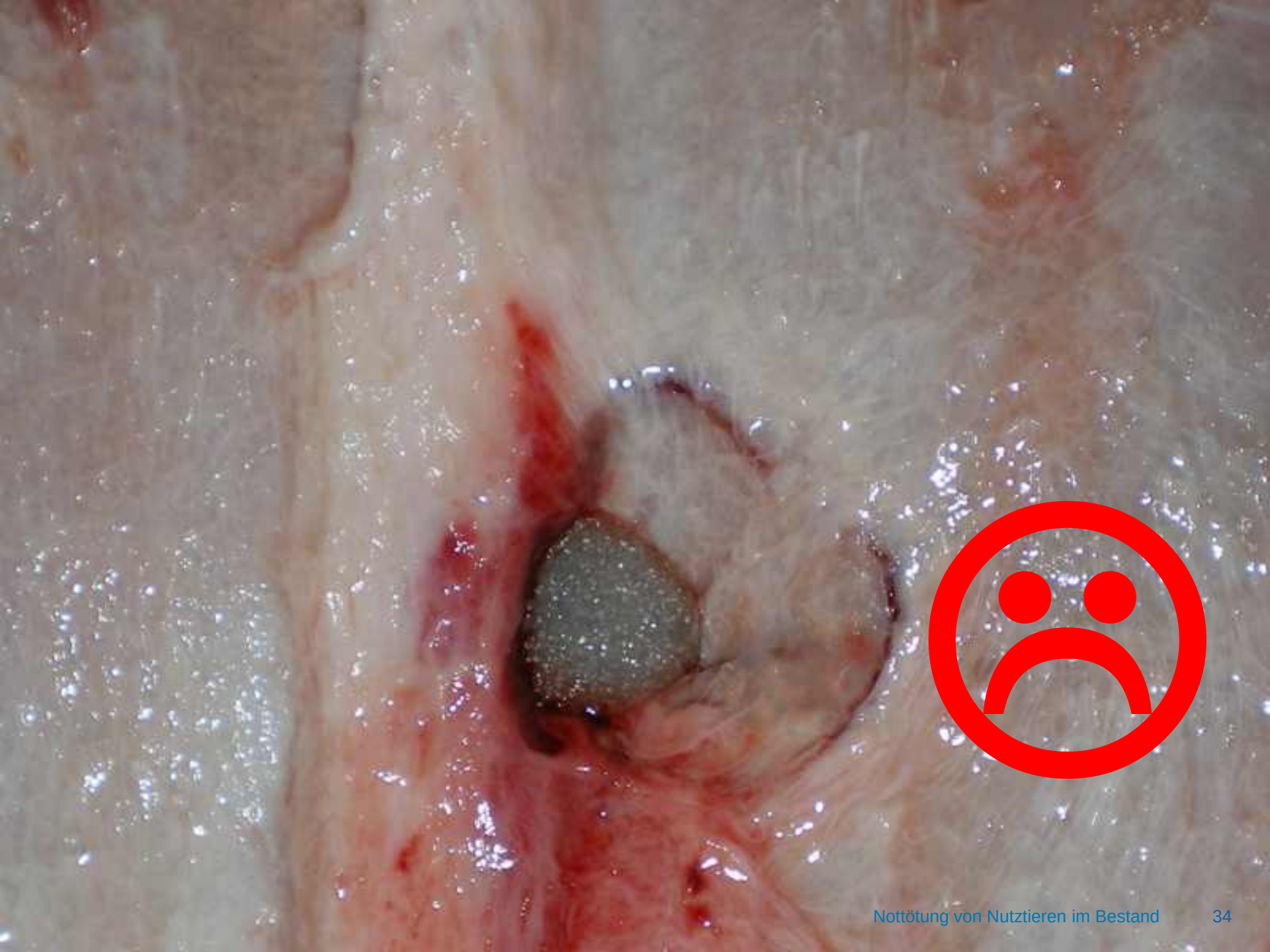


Funktionsfähigkeit Schussapparat

- Apparate und Munition trocken und sicher lagern
- vor jedem Einsatz prüfen
- nach jedem Einsatz reinigen und pflegen
- Bedienungsanleitung beachten
- Verschleissteile vorrätig halten und rechtzeitig wechseln







II. Kugelschuss

- Betäubung, die zum Tod führt. Schuss wird auf das Schädeldach abgeben, das Gehirn muss getroffen werden.
- Bei Einhufern, Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen, Geflügel und Kaninchen zwar grundsätzlich zur Nottötung zugelassen, aber:
- Waffenrechtliche Erlaubnis erforderlich!

⇒ Kugelschuss kommt als Verfahren für die Nottötung nicht in Frage.

III. Kopfschlag

- ist ein Betäubungs-, aber kein Tötungsverfahren
- nur bei Ferkeln, Schaf- und Ziegenlämmern, Kaninchen und Geflügel (höchstens 5 kg Lebendgewicht und nur wenn keine anderen Betäubungsverfahren zur Verfügung stehen) sowie Küken
- gemeint ist der gezielte Schlag auf den Kopf des fixierten Tieres
- **Nicht** gemeint ist das Schlagen des Tieres z. B. gegen die Wand oder auf die Oberkante einer Buchtenabtrennung: fachlich abzulehnen sowie nicht im Recht aufgeführt und daher verboten!
- anschließendes Töten erfolgt durch Entbluten

IV. Elektrobetäubung

Vorteile:

- etabliertes Verfahren bei der Schlachtung
- durch Kombination mit Herzdurchströmung **nach** Kopfdurchströmung (= Betäubung) kann es zur Tötung eingesetzt werden
⇒ kein weiteres Verfahren zur Tötung nötig

IV. Elektrobetäubung

Nachteile:

- Elektroden müssen an den korrekten Ansatzstellen über mind. 4 s fest gehalten werden $\Rightarrow$ erfordert Erfahrung und Geschick
- Betäubungserfolg schwer zu bewerten $\Rightarrow$ erfordert Erfahrung
- Stromanschluss in Tiernähe erforderlich, um Tier nicht zu einem Töteplatz verbringen zu müssen
- relativ hohe Anschaffungskosten für einen geeigneten und rechtskonformen Trafo mit Zange
- nicht für kleine Tiere geeignet, z. B. Saugferkel

V. Kohlendioxid

Vorteile:

- betäubt und tötet gleichzeitig $\Rightarrow$ keine gesonderte Tötung nötig
- Tier wird in eine Box eingebracht: keine direkte Einwirkung von mechanischer Kraft oder Strom $\Rightarrow$ diesbezüglich geringe Tierschutzrelevanz
- relativ sicheres Verfahren
- mehrere Tiere können gleichzeitig getötet werden, sie dürfen allerdings nur neben- und nicht übereinander liegen

V. Kohlendioxid

Nachteile:

- bis zu 20 s Atemwegsreizungen und/oder Atemnot ($\Rightarrow$ vorab Gabe von Stresnil® bei Ferkeln hilft, diese Phase zu überbrücken)
- nur für kleine, gut zu handhabende Tiere geeignet, die **nach** dem Begasen eines Behälters dort eingebracht werden können
- Aufwand und Kosten für Technik und Wartung sind hoch
- Behälter muss für jede Tötungsaktion erneut befüllt werden $\Rightarrow$ relativ hoher Gasverbrauch $\Rightarrow$ Kosten und Umweltbelastung relativ hoch
- Arbeitsschutz: Einatmen und Erfrierung durch sehr tiefe Temperatur

Tötungsverfahren **nach** Betäubung (Bolzenschuss, Elektrobetäubung, Kopfschlag)

- Entbluten, d. h. Schnitt durch den Hals (dabei beide Halsschlagadern öffnen) oder Bruststich (besser) ⇒ großes und scharfes Messer nötig!
 - große Mengen Blut treten schwallartig aus
 - Abfluss darf nicht behindert werden: Schnitt ausreichend groß, Wunde offen halten
- oder Rückenmarkszerstörer in den Schusskanal (Bolzenschuss) einführen und mehrfach in Richtung Rückenmark vorstoßen (schwierig!)
- oder Herzdurchströmung **nur mit 50-90 Hz** und ausreichend großer Zange ⇒ das Herz **muss** im Stromfluss liegen ⇒ oft bei gleichzeitiger Durchströmung von Kopf und Brust nicht gegeben!

VI. Tödliche Injektion

Herbeiführen der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit mit anschließendem irreversiblen Tod durch die Injektion von Tierarzneimitteln (VO (EG) Nr. 1099/2009 Anh. I Kap. I Tab. 4 Nr. 1)

- nur Verwendung zugelassener Betäubungsmittel



VI. Tödliche Injektion

- Die tödliche Injektion ist ein einstufiges Verfahren, mit dem mit nur einer Maßnahme, nämlich der Injektion eines überdosierten Narkosemittels, erst eine Betäubung und dann der Tod herbeigeführt werden.
- Diese Narkosemittel dürfen nur von TierärztInnen angewendet werden.
- Sie dürfen außerdem nicht an TierhalterInnen abgegeben werden.
- Fazit: Diese Methode kommt für die TierhalterInnen selbst nicht in Betracht. Es muss ein Tierarzt/eine Tierärztin hinzugezogen werden.

Vorbereitung der Nottötung

Ausrüstung bereitlegen:

- Betäubungsgeräte, bei Bolzenschuss Kartuschen (auch für ggf. nötige Nachbetäubung)
Zustand und Funktionsfähigkeit vorab überprüfen!
- Geräte zur Tötung: z. B. scharfes Messer, Rückenmarkszerstörer
- ggf. Vorrichtung zum Fixieren des Tieres, Stricke (Arbeitsschutz beachten!)
- ggf. Wanne/Eimer zum Auffangen von Blut

Hilfsperson(en) nötig?

- zur Sicherstellung eines schnellen, reibungslosen Ablaufs der Tötung
- zum Eigenschutz (Arbeitsschutz!)
- ggf. einweisen, wer was zu tun hat

Ablauf der Nottötung

- zuerst **betäuben**
- bei Zweifeln an der Betäubungswirkung sofort **nachbetäuben**
- so schnell wie möglich **töten**, um die Wahrscheinlichkeit des Aufwachens so gering zu halten wie möglich
- **Anhaltende Betäubungswirkung bis zum Tod** überprüfen
- bei Bedarf sofort **nachbetäuben**
- nach frühestens 10 min und erst wenn das Tier sicher tot ist, den Kadaver entsorgen

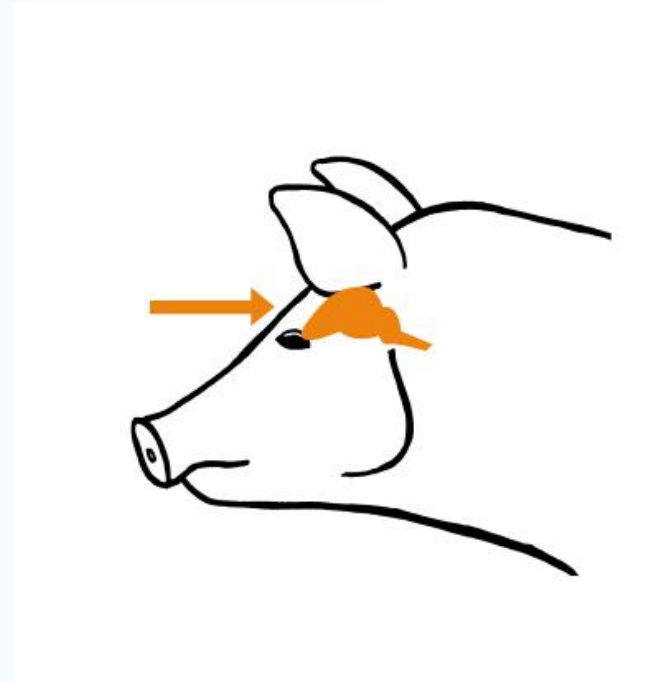
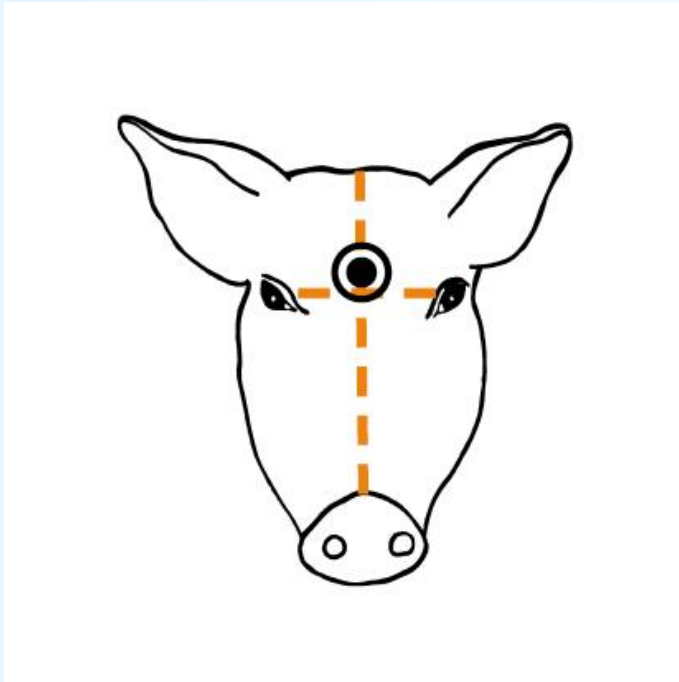
Verfahren mit Relevanz für die Tierart Schwein

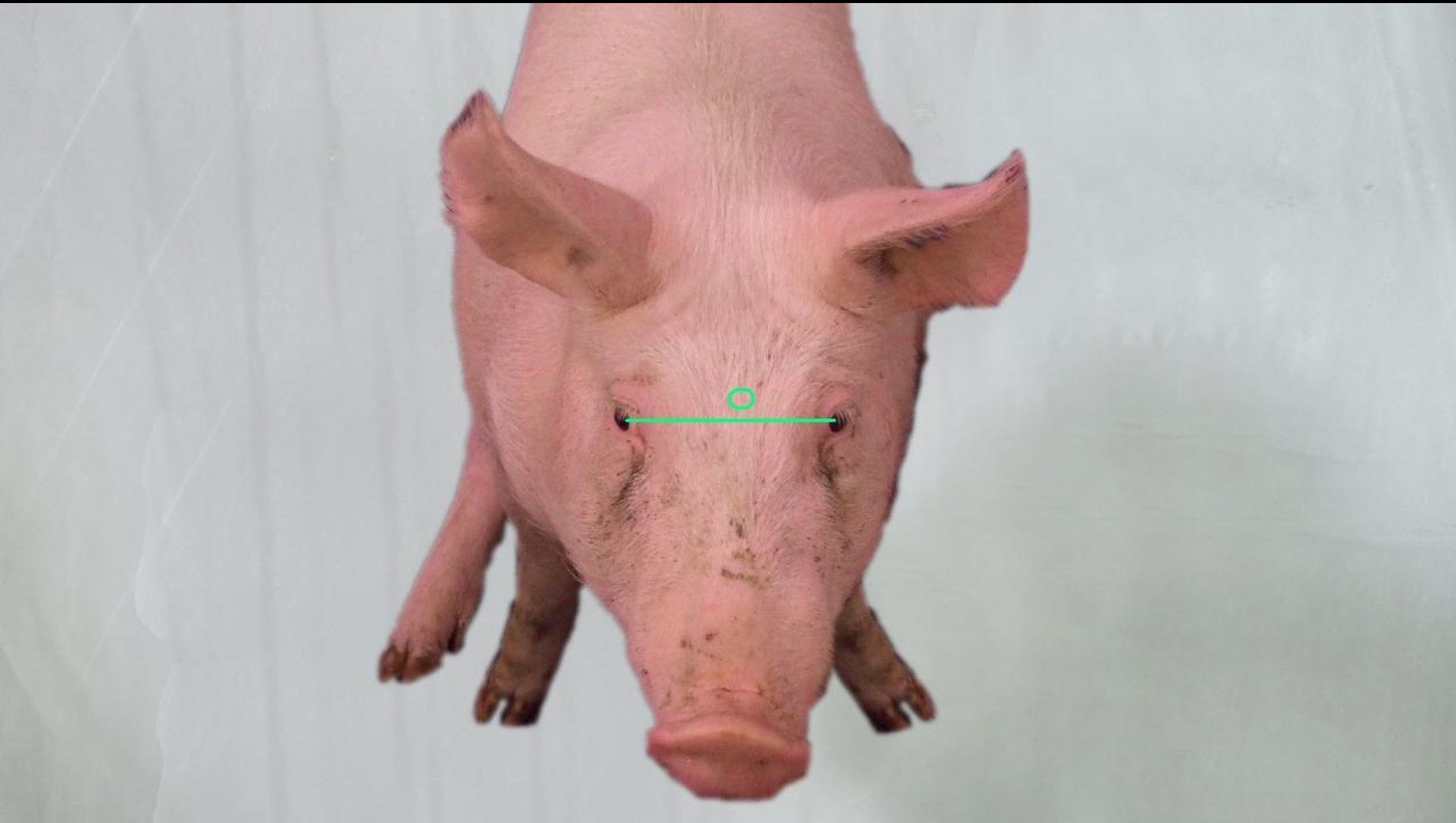


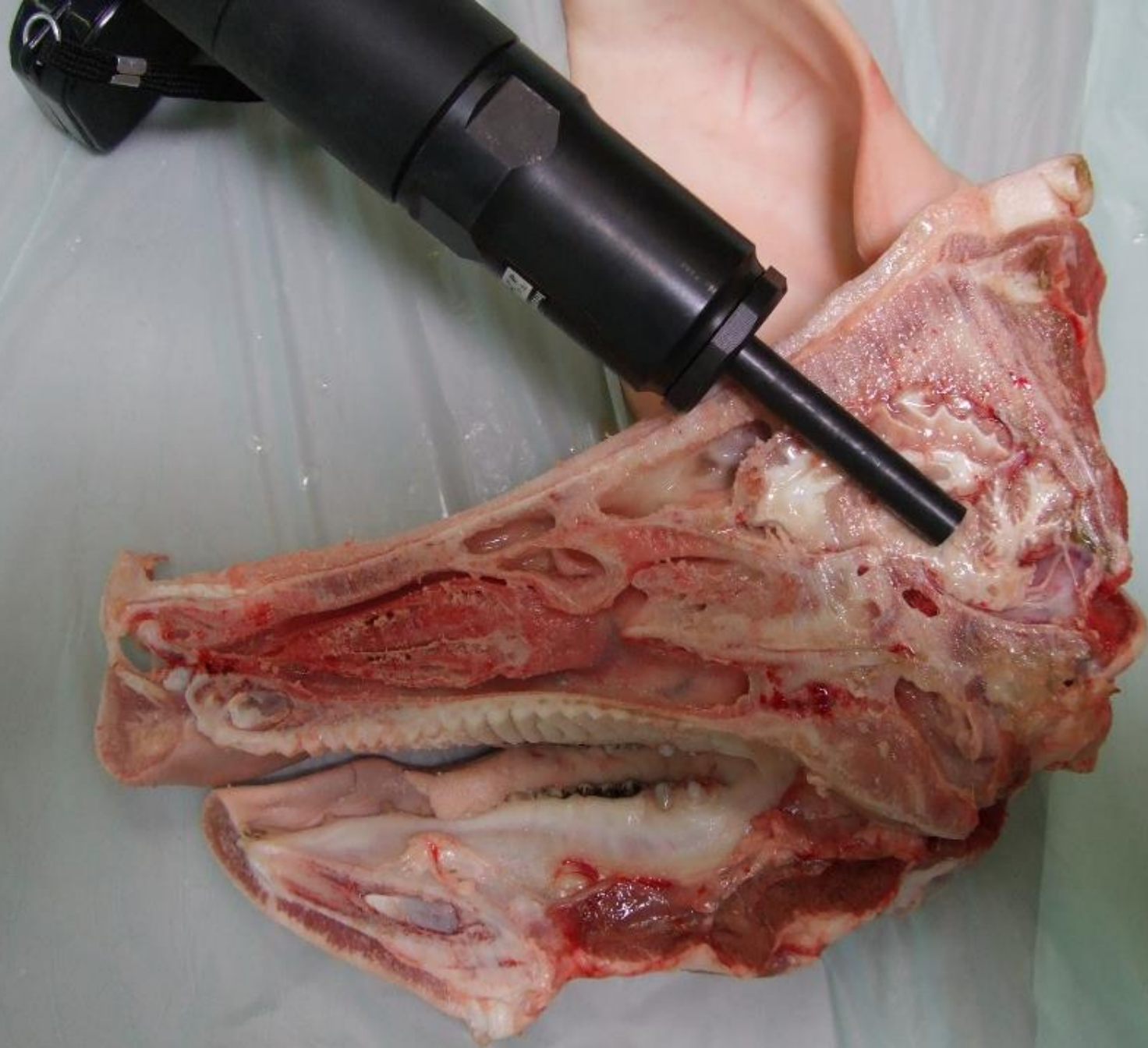
Bolzenschussbetäubung Ansatz Schwein

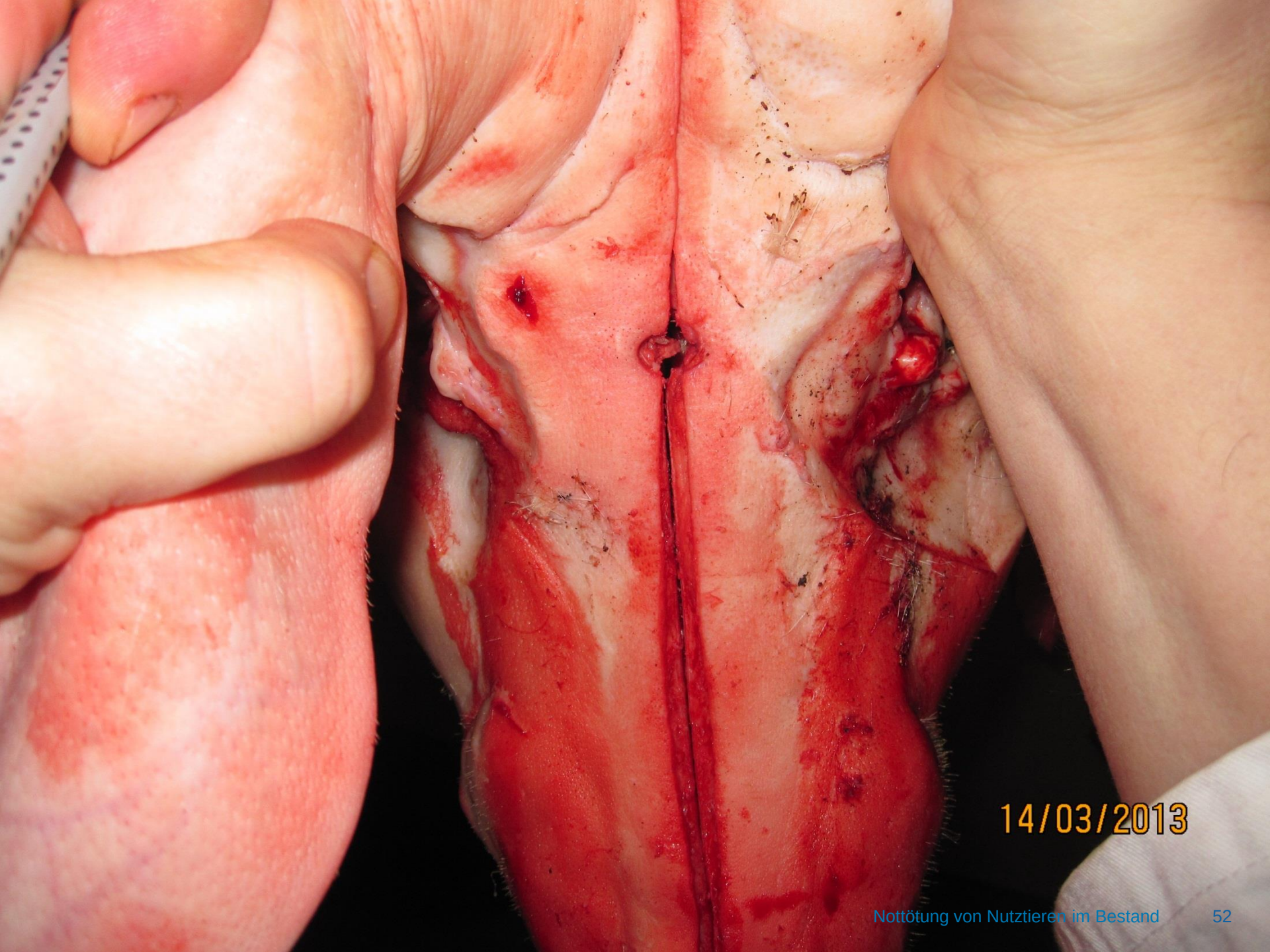
Kopf keilförmig, d. h. Stirn eher flach:

- Verbindungslinie zwischen Augen vorstellen
- Apparat 1 cm darüber ansetzen
- Apparat etwa 25° nach unten kippen $\Rightarrow$ zielt auf Unterkante Ohransatz
- unterer Mündungsbereich muss dem Schädel anliegen

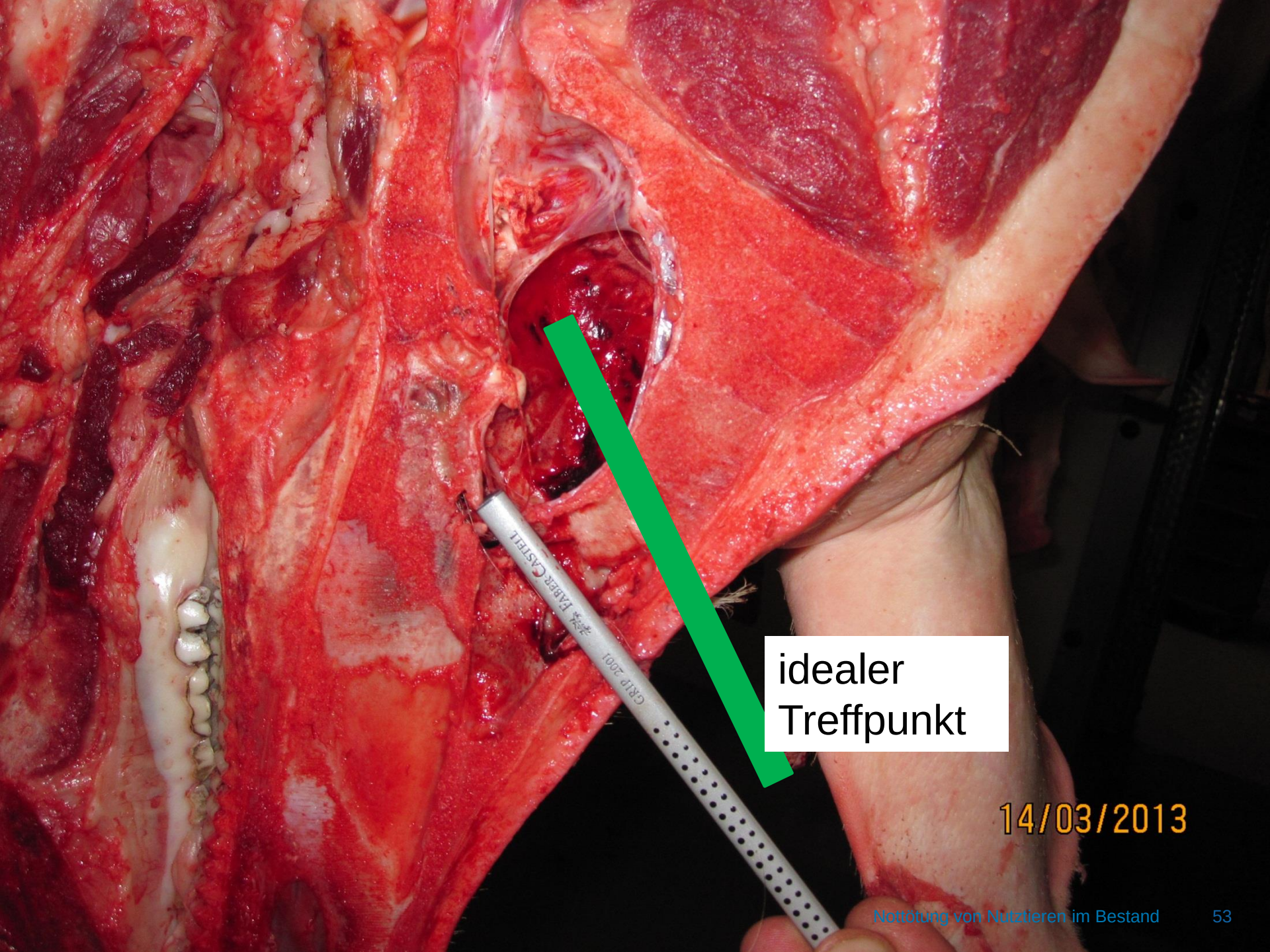








14/03/2013



idealer
Treffpunkt

14/03/2013

Stammhirn

Kleinhirn

Großhirn

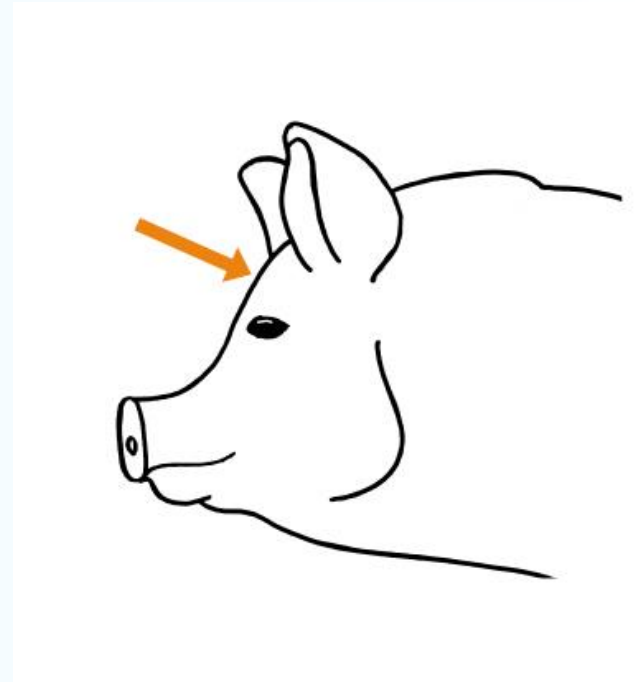
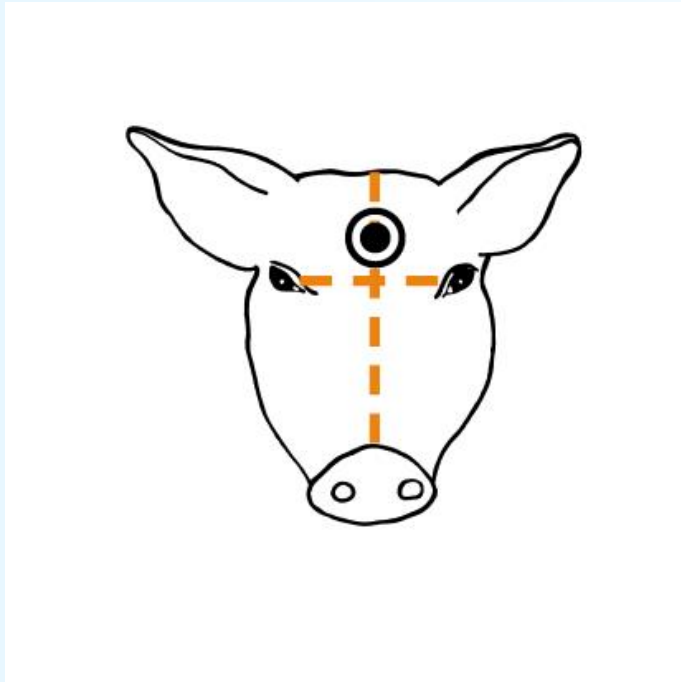
Bleistift zeigt Lage
des Bolzens: zu weit
vorn, Gehirn eben
nur angekratzt



Bolzenschussbetäubung Ansatz Schwein

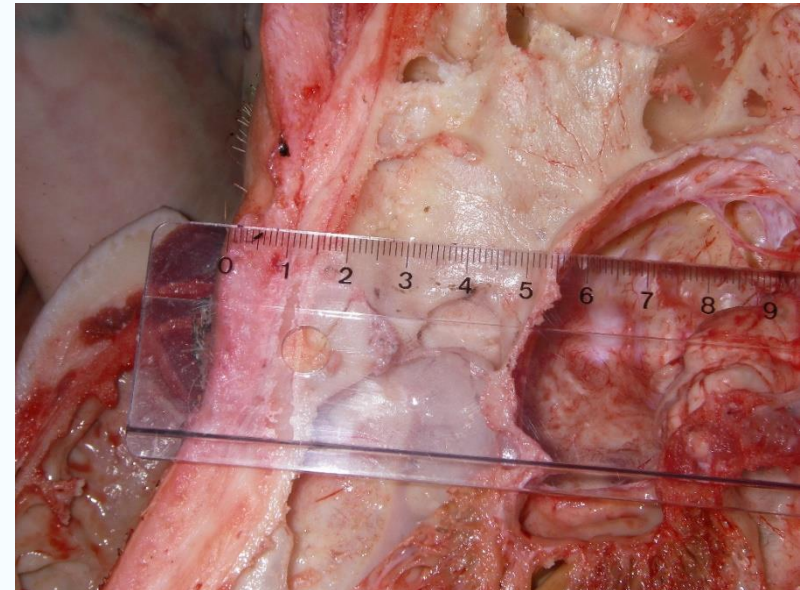
Kopf mit steiler Stirn (sog. Stop):

- 2-3 cm über Verbindungslinie der Augen senkrecht zur Schädeldecke ansetzen

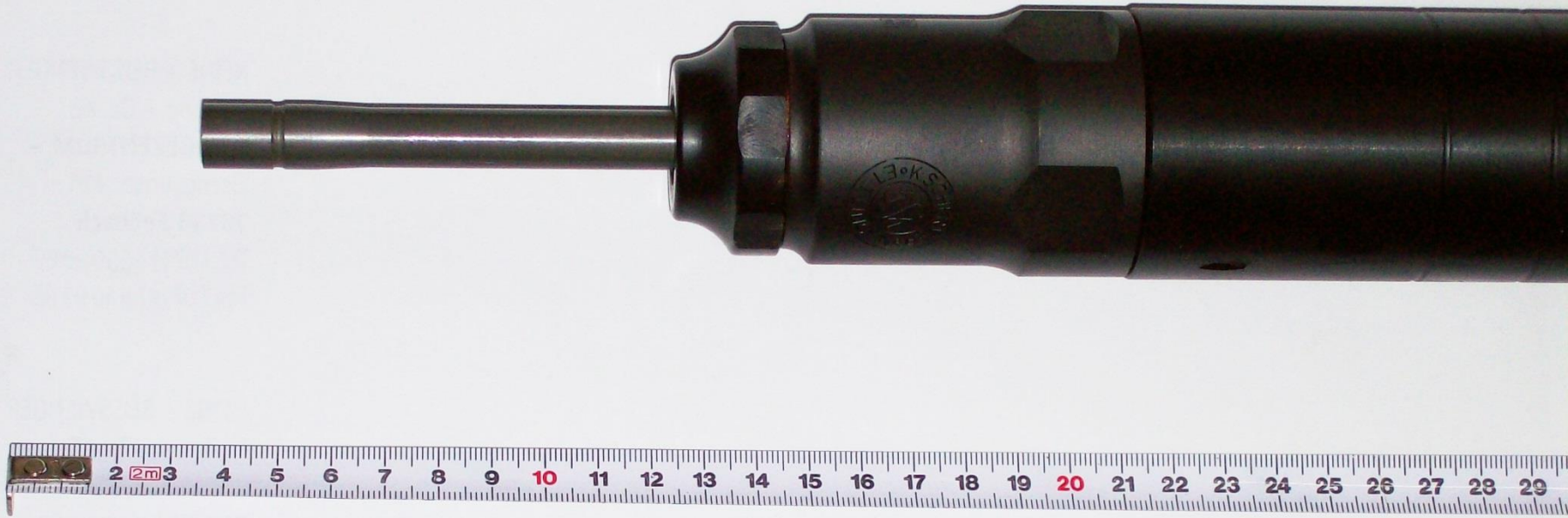


Bolzenschussbetäubung bei Sauen und Ebern

- bei ausgewachsenen Schweinen bieten dicke Knochen und Schwarten sowie gelegentlich Knochenkämme in der Schädelmitte einen wesentlich höheren Widerstand als bei jungen Schweinen
- außerdem ist die Distanz vom Ansatzpunkt des Schussapparats bis zum Stammhirn oft deutlich größer als der Bolzen lang ist
- ⇒ nur mit ausreichend dimensioniertem Schussapparat betäuben
- ggf. durch ExpertIn wie Tierärztin oder Metzger töten lassen



Schermer KS, KR: Austrittslänge wie bei den meisten anderen Fabrikaten ca. 8 cm



Schermer KL: Austrittslänge ca. 12 cm



Anzeichen ausreichender Betäubung Bolzenschuss Schwein

- schlagartiges Zusammenstürzen
- Streckkrampf der Gliedmaßen für wenige Sekunden $\Rightarrow$ gute Gelegenheit zur Entblutung
- danach strampelnde Bewegungen und evtl. starkes Schlagen mit den Beinen $\Rightarrow$ jetzt ist die Entblutung erschwert
- keine Aufstehversuche
- Atmung setzt aus
- starrer Blick
- keine Augenreflexe

Tötung nach Bolzenschussbetäubung Schwein

sofort nach der Betäubung, also während des Streckkrampfs töten:

- Blutentzug, d. h. Schnitt durch den Hals (dabei **beide** Halsschlagadern öffnen) oder Bruststich (besser) ⇒ großes und scharfes Messer nötig!
 - große Mengen Blut treten schwallartig aus
 - Abfluss darf nicht behindert werden: Schnitt ausreichend groß, Wunde offen halten
- oder Rückenmarkszerstörer in den Schusskanal einführen und mehrfach in Richtung Rückenmark vorstoßen (schwierig!)

Elektrische Betäubung Schwein

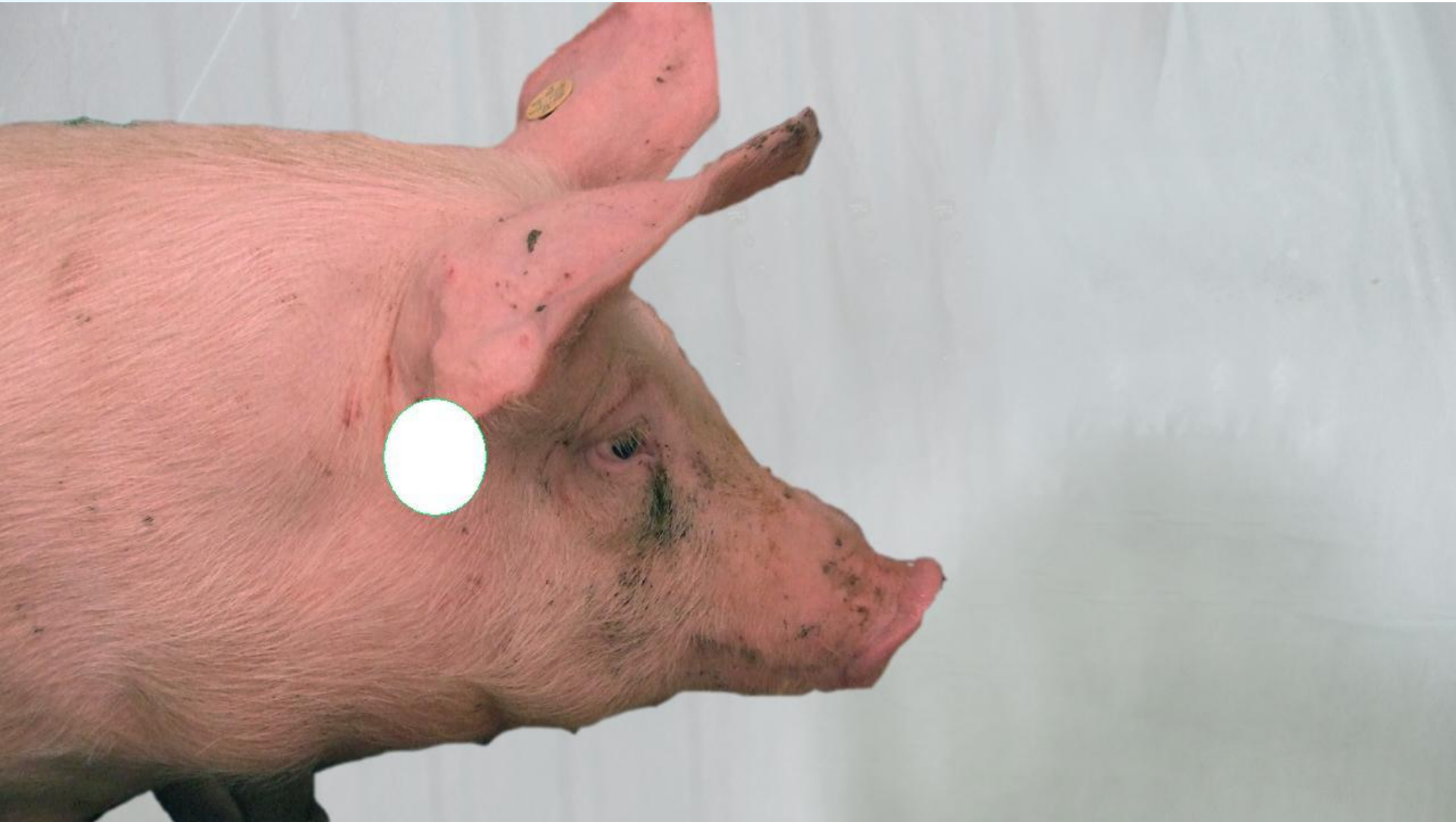
- Strom mit ausreichender Stärke von mindestens 1,3 A löst einen der Epilepsie ähnlichen Zustand aus $\Rightarrow$ Bewusstlosigkeit
- die Bewusstlosigkeit hält durchschnittlich ca. 35 s an $\Rightarrow$ unverzügliche Tötung im Anschluss erforderlich, um Aufwachen zu vermeiden
- Tötung durch
 - Herzdurchströmung
 - Entbluten

Elektrische Betäubung Schwein

- Gehirn muss im Stromfluss liegen
- Ansatz eher von hinten als von vorn, vermeidet Zurückschrecken des Tieres
- Ansatz jeweils unmittelbar unter dem Ohransatz oder zwischen Auge und Ohr
- Ansatz beim liegenden Tier auch zwischen Unterkiefer und Schädeldecke möglich: Gehirn muss im Stromfluss liegen!
- mind. 1,3 A müssen in erster Sekunde erreicht werden
- mind. 4 s halten
- Vorgaben des Geräteherstellers beachten



Ansatz für Elektroden am Ohrgrund





Zangenansatz führt nur zur
Immobilisation des Tieres, aber
nicht zur Betäubung!

Ansatzstelle
zu weit hinten

Fehlerhafter Ansatz Elektrobetäubung Schwein

Gehirn liegt nicht (ausreichend) im Stromfluss, aber:

- Schwein ist durch Strom gelähmt
- kann nicht zeigen, dass es bei Bewusstsein ist und Schmerzen hat

⇒ hoch tierschutzrelevant, da Durchströmung extrem schmerzhaft!

Anzeichen ausreichender Elektrobetäubung Schwein

- erst starre Verkrampfung, einige Zeit später Ruderbewegungen
- keine Aufstehversuche
- Atmung setzt aus
- starrer Blick
- kein spontanes Blinzeln
- Augenreflexe sind **nicht** aussagekräftig, solange Stromwirkung auf Muskulatur anhält

Anzeichen unzureichender Elektrobetäubung Schwein

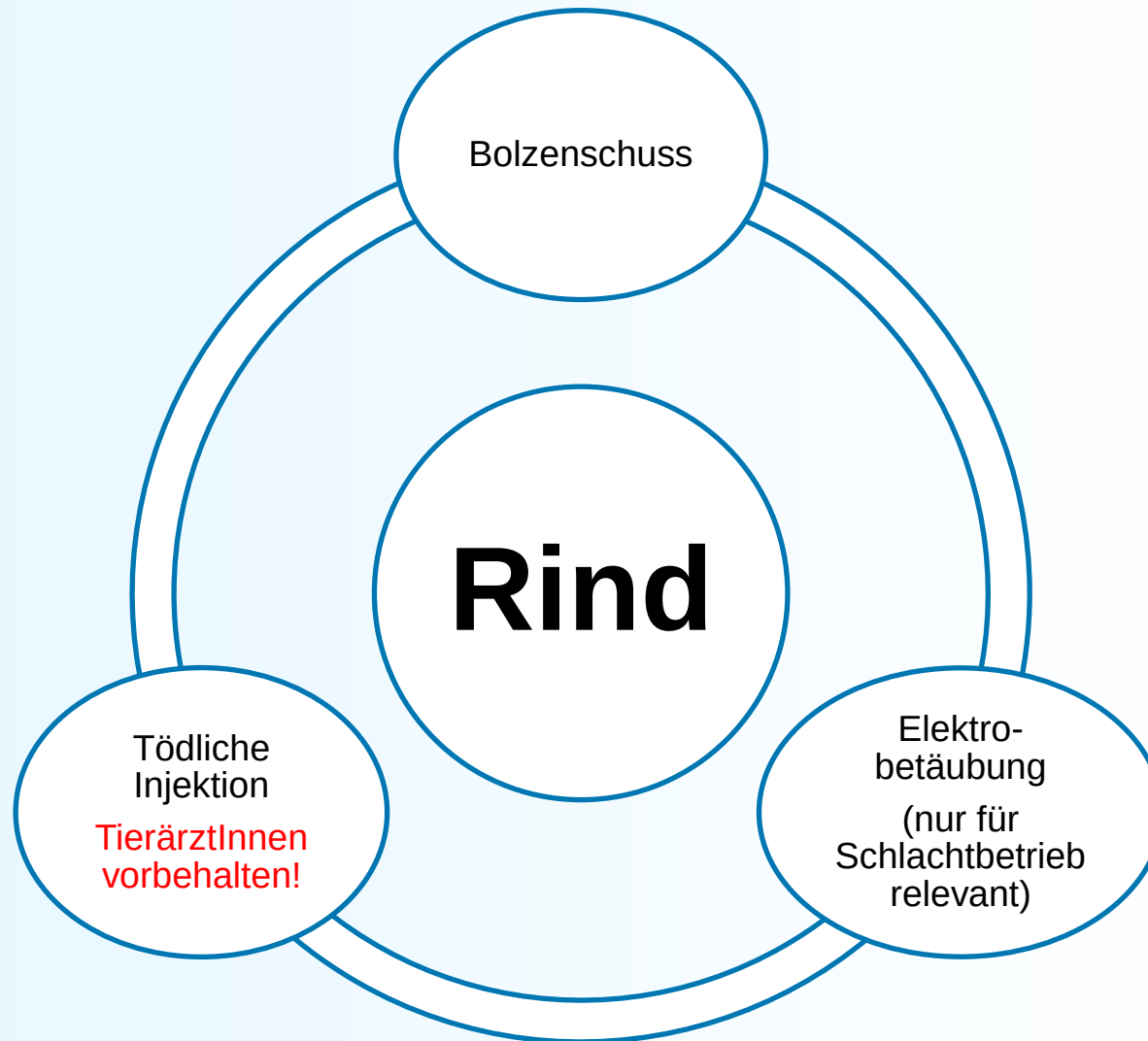
Sofort nachbetäuben bei

- fehlender Verkrampfung
- koordinierter Bewegung wie bei Aufstehversuchen
- spontanem Lidschluss oder gerichteten Augenbewegungen
- wiederholten Atembewegungen
- Lautäußerungen

Töten nach Elektrobetäubung Schwein

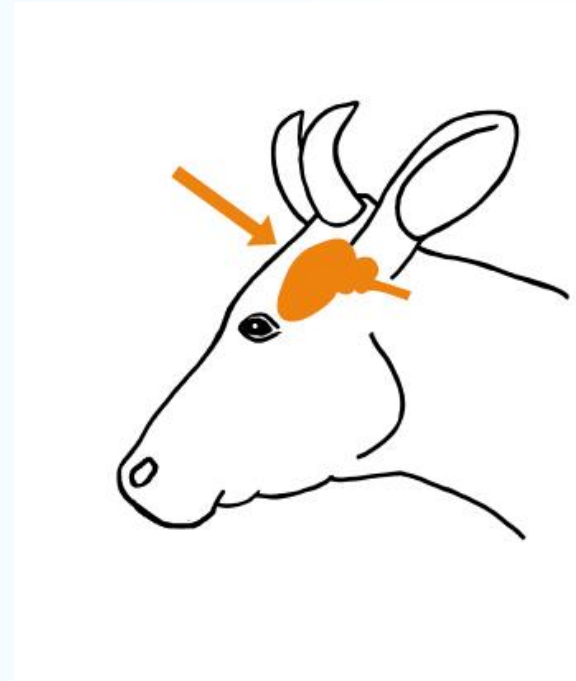
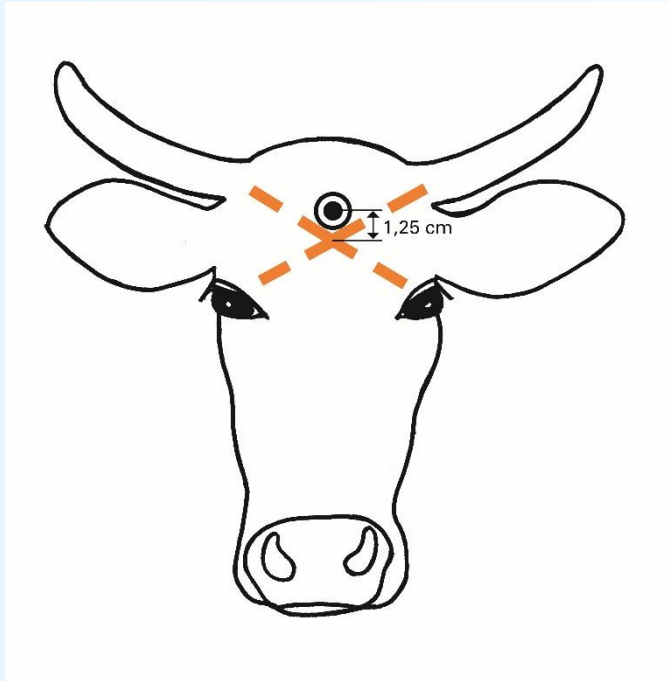
- Herzdurchströmung nur mit 50-90 Hz und ausreichend weit zu öffnender Zange!
- TierhalterIn muss Tod feststellen:
 - Tier mind. 10 min gut beobachten:
 - Atmung setzt nicht wieder ein
 - Auge bleibt starr und reaktionslos
 - keine gerichteten Bewegungen
 - wenn möglich, nach Herzschlag abhören oder tasten
- oder Entblutung wie nach Bolzenschuss

Verfahren mit Relevanz für die Tierart Rind



Bolzenschussbetäubung Rind

- Verbindungslinien zwischen Augenmitte und jeweils gegenüberliegendem Hornansatz vorstellen
- Schussapparat 1 bis 2 cm über dem Kreuzungspunkt dieser Linien senkrecht zum Knochen aufsetzen
- beim Auslösen den Schussapparat auf den Schädel gedrückt halten, da beim Luftschuss Energie verloren geht





KS: mit 8 Gummiringen voll gefüllt



KR: nur 3 Gummiringe

Unterschiede Schussapparate Schermer KS und KR

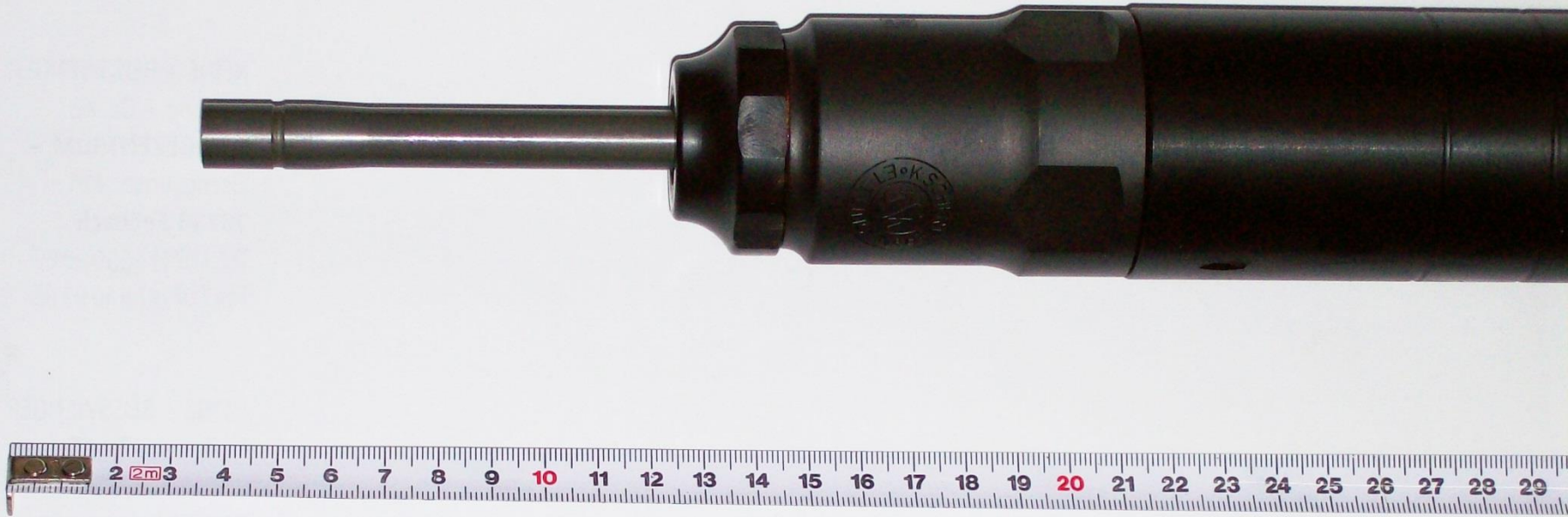
der Bolzen des KS wird nach dem Schuss durch die vielen Gummiringe meist zügig und komplett ins Gehäuse zurückgezogen ⇒

- geringere Gefahr des Steckenbleibens im Kopf als beim KR
- geringere Durchschlagskraft, da viel Energieverzehr durch Gummiringe
- deswegen nur bis 650 kg Lebendgewicht vom Hersteller zugelassen

der Bolzen des KR (Freiflieger) wird wegen der geringeren Zahl der Gummiringe seltener komplett ins Gehäuse zurückgezogen ⇒

- höhere Gefahr des Steckenbleibens im Kopf als beim KS
- höhere Durchschlagskraft durch geringeren Energieverzehr
- bis 1.000 kg Lebendgewicht vom Hersteller zugelassen

Schermer KS, KR: Austrittslänge wie bei den meisten anderen Fabrikaten ca. 8 cm



Schermer KL: Austrittslänge ca. 12 cm



Anzeichen ausreichender Betäubung Bolzenschuss Rind

- schlagartiges Zusammenstürzen
- Streckkrampf der Gliedmaßen für wenige Sekunden, dann rudernde/kickende Bewegungen
- keine Aufstehversuche
- Atmung setzt aus
- starrer Blick
- keine Augenreflexe

geweitete und starre Pupille nach Bolzenschuss



Tötung nach Bolzenschussbetäubung Rind

sofort nach der Betäubung, also während des Streckkrampfs töten:

- Blutentzug, d. h. Schnitt durch den Hals (dabei **beide** Halsschlagadern öffnen) oder Bruststich (besser) ⇒ großes und scharfes Messer nötig!
 - große Mengen Blut treten schwallartig aus
 - Abfluss darf nicht behindert werden: Schnitt ausreichend groß, Wunde offen halten
- oder: Rückenmarkszerstörer in den Schusskanal einführen und mehrfach in Richtung Rückenmark vorstoßen (schwierig!)

Verfahren mit Relevanz für die Tierarten Schaf und Ziege



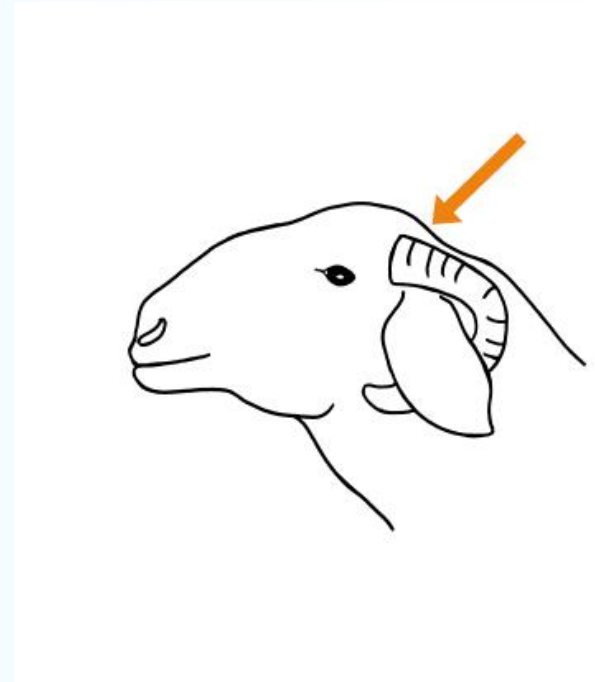
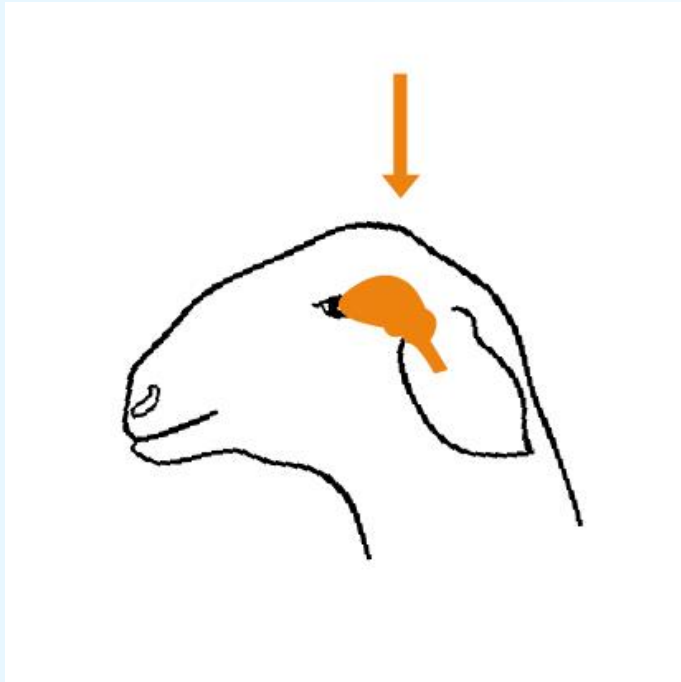
Bolzenschussbetäubung Schaf und Ziege

hornlose Schafe:

- Verbindungslinie zwischen Vorderkanten Ohransatz über Kopfoberseite vorstellen
- auf dieser Linie Schussapparat senkrecht von oben auf den Kopf aufsetzen
- Richtung Kehlkopf zielen

Schafe mit Hörnern und Ziegen:

- hinter Hörnerbasis bzw. Schädelkamm aufsetzen
- in Richtung Unterkieferwinkel zielen



Anzeichen ausreichender Betäubung Bolzenschuss Schaf und Ziege

- schlagartiges Zusammenstürzen
- Streckkrampf der Gliedmaßen für wenige Sekunden, dann rudernde/kickende Bewegungen
- keine Aufstehversuche
- Atmung setzt aus
- starrer Blick
- keine Augenreflexe

Tötung nach Bolzenschussbetäubung Schaf und Ziege

sofort nach der Betäubung, also während des Streckkrampfs töten:

- Blutentzug, d. h. Schnitt durch den Hals (dabei **beide** Halsschlagadern öffnen) oder Bruststich (besser) ⇒ großes und scharfes Messer nötig!
 - große Mengen Blut treten schwallartig aus
 - Abfluss darf nicht behindert werden: Schnitt ausreichend groß, Wunde offen halten
- oder: Rückenmarkszerstörer in den Schusskanal einführen und mehrfach in Richtung Rückenmark vorstoßen (schwierig!)

Elektrische Betäubung Schaf und Ziege

- Gehirn muss im Stromfluss liegen
- Ansatz von vorn oder, wenn zwischen den Beinen des Betäubers fixiert, von hinten



Elektrische Betäubung Schaf und Ziege

- Gehirn muss im Stromfluss liegen
- Ansatz von vorn oder, wenn zwischen den Beinen des Betäubers fixiert, von hinten
- Ansatz zwischen Auge und Ohr
- Ansatz beim liegenden Tier auch zwischen Unterkiefer und Schädeldecke möglich: Gehirn muss im Stromfluss liegen!
- mind. 1,0 A müssen in erster Sekunde erreicht werden
- mind. 4 s halten
- Vorgaben des Geräteherstellers beachten

Anzeichen ausreichender Elektrobetäubung Schaf und Ziege

- erst starre Verkrampfung, einige Sekunden später Ruderbewegungen
- keine Aufstehversuche
- Atmung setzt aus
- starrer Blick
- kein spontanes Blinzeln
- Augenreflexe sind **nicht** aussagekräftig, solange Stromwirkung auf Muskulatur anhält

Anzeichen unzureichender Elektrobetäubung Schaf und Ziege

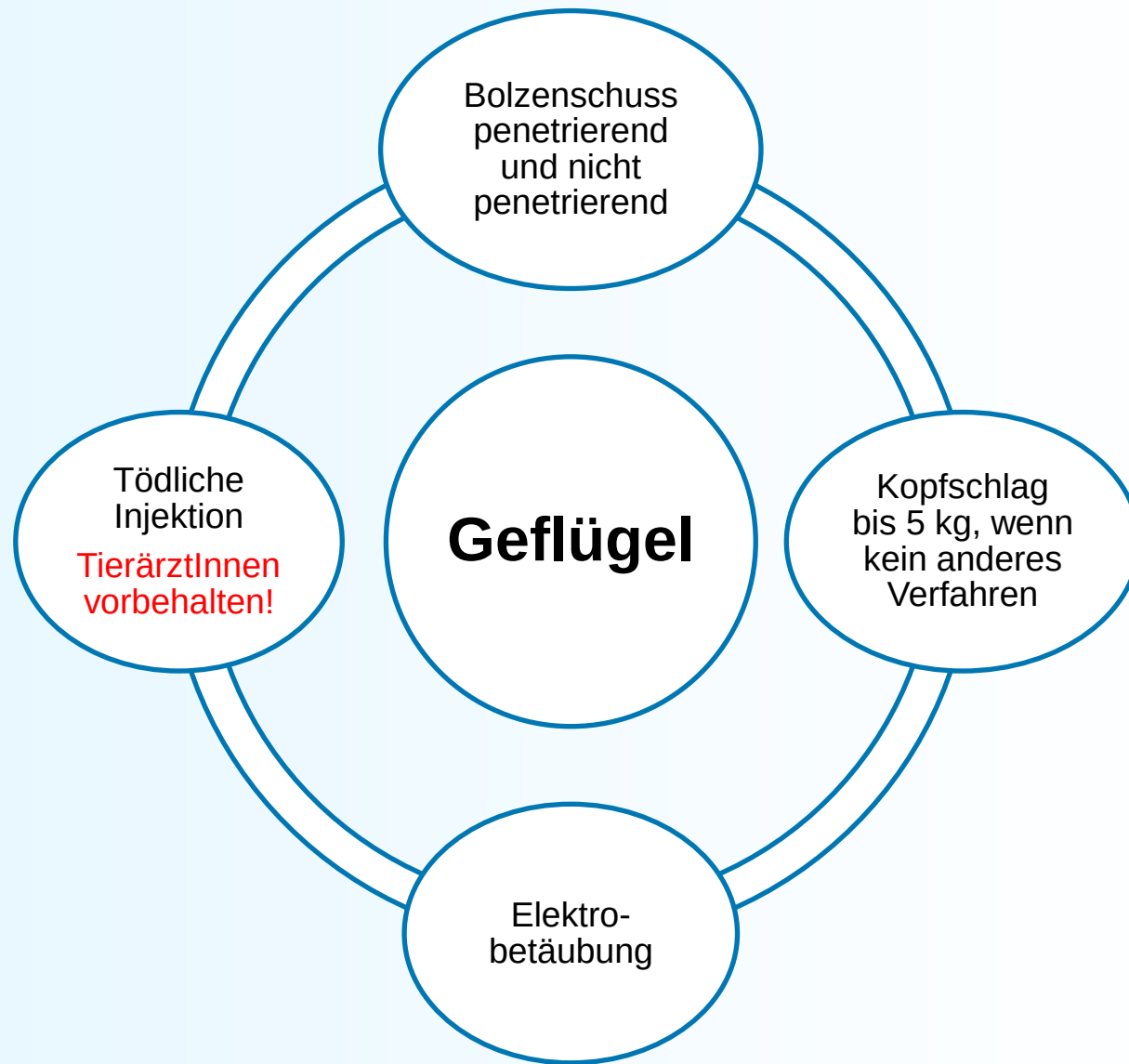
Sofort nachbetäuben bei

- fehlender Verkrampfung
- koordinierter Bewegung wie bei Aufstehversuchen
- spontanem Lidschluss oder gerichteten Augenbewegungen
- wiederholten Atembewegungen
- Lautäußerungen

Töten nach Elektrobetäubung Schaf und Ziege

- Herzdurchströmung nur mit 50-90 Hz!
- oder Entblutung wie nach Bolzenschuss
- TierhalterIn muss Tod feststellen:
 - Tier mind. 10 min gut beobachten:
 - Atmung setzt nicht wieder ein
 - Auge bleibt starr und reaktionslos
 - keine gerichteten Bewegungen
 - wenn möglich, nach Herzschlag abhören oder tasten

Verfahren mit Relevanz für Nutz- geflügel (Huhn, Pute, Ente, Gans)



Betäubung von Geflügel

Zulässige **Betäubungs**verfahren

- Bolzenschuss
 - penetrierend
 - nicht penetrierend

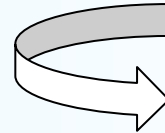
- Stumpfer Schlag auf den Kopf

- Elektrobetäubung (Kopfdurchströmung)

Betäubung von Geflügel

Zulässige **Betäubungs**verfahren

- Bolzenschuss
 - penetrierend
 - nicht penetrierend
- Stumpfer Schlag auf den Kopf
- Elektrobetäubung (Kopfdurchströmung)



**Tötungsverfahren muss
unmittelbar
angeschlossen
werden!**

Tötung von Geflügel

Zulässige **Tötungs**verfahren

- Entblutung
- Genickbruch (cervikale Dislokation)
- elektrische Herz- bzw. Ganzkörperdurchströmung
- tödliche Injektion (nur durch TierärztInnen)

Bolzenschussbetäubung Geflügel

penetrierender Bolzenschuss

Schwerwiegende und irreversible Schädigung des Gehirns durch einen Bolzen, der auf das Schädeldach aufschlägt und dieses durchdringt (VO (EG) Nr. 1099/2009 Anh. I Kap. I Tab. 1 Nr. 1)

- für Geflügel und Kaninchen
- federbetrieben (z. B. Dick Kleintierbetäubungsgerät KTBG und Dick Betäubungsgerät für Großgeflügel BTG II)
- wegen deutlich geringerer Schussenergie als bei Geräten mit Treibladung gemäß der Betriebsanleitungen auf bestimmte Tierarten und Gewichtsklassen beschränkt

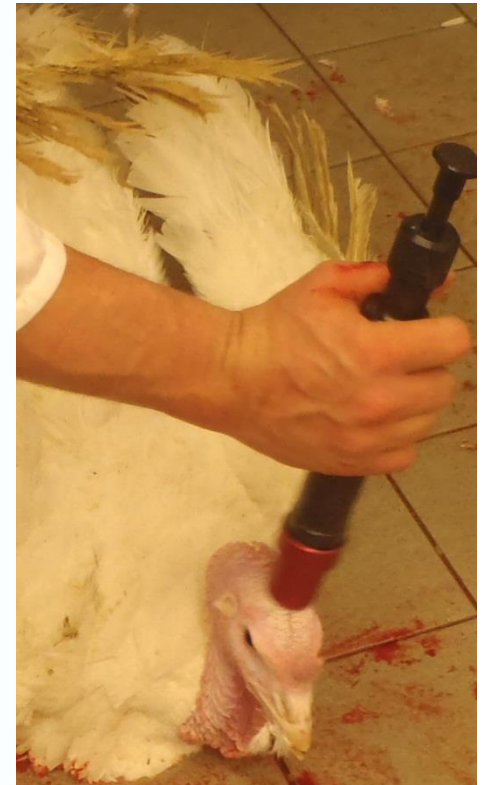
Bolzenschussbetäubung Geflügel

nicht penetrierender Bolzenschuss

Schwerwiegende und irreversible Schädigung des Gehirns durch einen Bolzen, der auf das Schädeldach aufschlägt, dieses aber nicht durchdringt (VO (EG) Nr. 1099/2009 Anh. I Kap. I Tab. 1 Nr. 2)

- grundsätzlich geeignet für Huhn, Pute, Ente und Gans
- keine Gewichtsbeschränkungen bzgl. des Einsatzes

Foto: Cash poultry killer der Fa. Accles & Shelvoke



Bolzenschussbetäubung Geflügel

nicht penetrierender Bolzenschuss



zur Sicherheit sollte der Kopf durch eine zweite Person so (leicht) am Schnabel fixiert werden, dass er beim Schuss aus der Hand gleiten kann

Bolzenschussbetäubung Geflügel

nicht penetrierender Bolzenschuss



Ansatzstelle:
zwischen Auge und Ohr

Anzeichen ausreichender Betäubung Bolzenschuss Geflügel

- Atmung setzt aus
- starre, weit geöffnete Pupille
- heftiges Schlagen mit den Flügeln
- keine Augenreflexe
- kein Muskeltonus im Hals oder bei manueller Öffnung des Schnabels
- keine gerichteten Bewegungen
- Download eines LGL-Merkblatts zur Betäubung von Puten unter:
<https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierschutz/toetung/index.htm>

Kopfschlagbetäubung Geflügel

Stumpfer Schlag auf den Kopf

Fester und präziser Schlag auf den Kopf, der eine schwerwiegende Schädigung des Gehirns hervorruft
(VO (EG) Nr. 1099/2009 Anh. I Kap. I Tab. 1 Nr. 6)

- grundsätzlich geeignet für
Huhn, Pute, Ente und Gans
- Lebendgewicht ≤ 5 kg
- max. 70 Tiere/Person/Tag
- max. 50 Küken/Betrieb/Tag

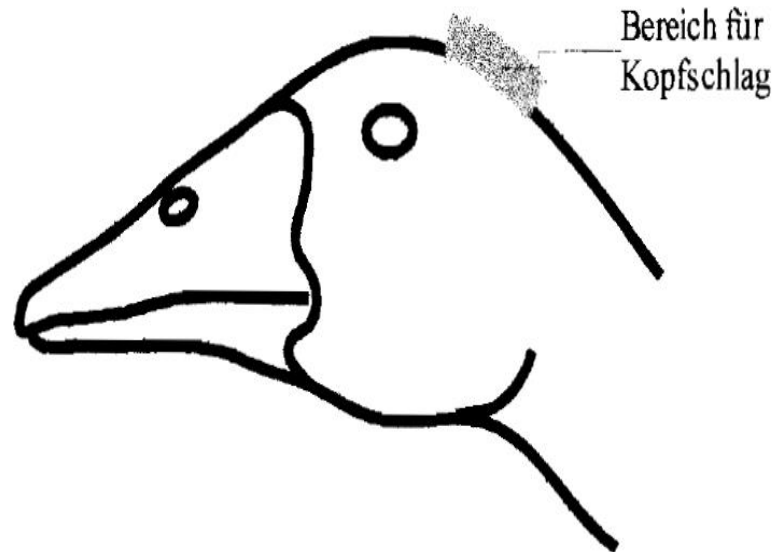
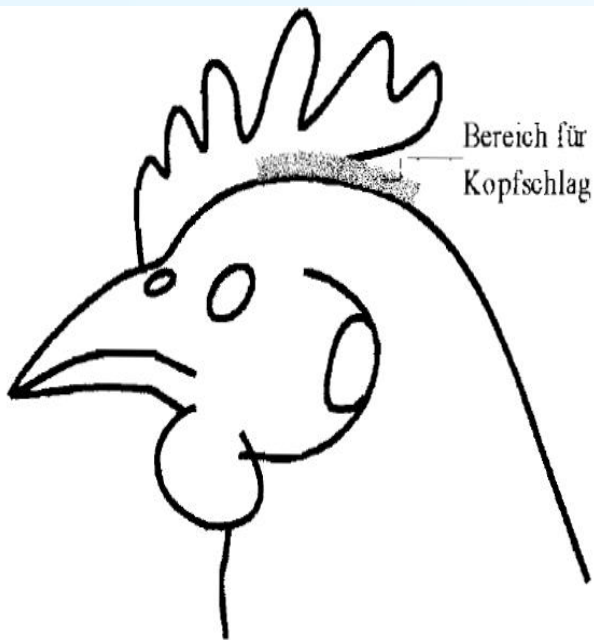


Ausführung mit
geeignetem Gegenstand
und ausreichend kräftig



Kopfschlagbetäubung Geflügel

Stumpfer Schlag auf den Kopf



aus: Empfehlungen zum Töten von Nutztieren durch Halter oder Betreuer,
Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e. V. (TVT), Merkblatt Nr. 75 (2006)

Anzeichen ausreichender Betäubung Kopfschlag Geflügel

- Atmung setzt aus
- starre, weit geöffnete Pupille
- heftiges Schlagen mit den Flügeln
- keine Augenreflexe
- kein Muskeltonus im Hals oder bei manueller Öffnung des Schnabels
- keine gerichteten Bewegungen

Elektrobetäubung Geflügel

Elektrobetäubung durch **Kopfdurchströmung**

Durchleiten von Strom durch das Gehirn, der ein generalisiertes epileptiformes Elektroenzephalogramm (EEG) ergibt (VO (EG) Nr. 1099/2009 Anh. I Kap. I Tab. 2 Nr. 1)

- grundsätzlich geeignet für Huhn, Pute, Ente und Gans (keine Küken)
- keine Gewichtsbeschränkungen bzgl. des Einsatzes

Elektrobetäubung Geflügel

Elektrobetäubung durch **Kopfdurchströmung**

- Elektroden müssen der Kopfgröße angepasst sein, z. T. dichtes Federkleid beachten



Elektrobetäubung Geflügel

Elektrobetäubung durch **Kopfdurchströmung**

- Elektroden müssen der Kopfgröße angepasst sein, z. T. dichtes Federkleid beachten

- Mindeststromstärken:

Huhn

240 mA

Pute

400 mA

- mind. 4 s



Elektrobetäubung Geflügel

Elektrobetäubung durch **Kopfdurchströmung**



**Ansatzstelle:
beidseits auf Höhe der Augen**

Anzeichen ausreichender Elektrobetäubung Geflügel

- Streckkrampf (schlagartige Kontraktion der Skelettmuskulatur, Flügel sind an den Körper gezogen), dann heftiges Schlagen mit den Flügeln
Achtung: rasche Entblutung kann durch Flügelschlagen behindert werden $\Rightarrow$ so schnell wie möglich entbluten!
- Atmung setzt aus
- starrer Blick, weit geöffnete Pupille
- keine Augenreflexe (nicht aussagekräftig, solange epileptischer Anfall anhält)
- kein Muskeltonus im Hals oder bei manueller Öffnung des Schnabels
- keine gerichteten Bewegungen

Tötungsverfahren Geflügel

Entblutung

Eröffnen der Hauptblutgefäße des Halses

- sofort nach dem Betäuben
- geeignetes (scharfes) Messer
- sofortiger starker Blutverlust
- ⇒ Blutdruckabfall
- ⇒ Blutversorgung des Gehirns sinkt
- ⇒ Absterben der Nervenzellen infolge Sauerstoffmangel
- ⇒ kein Wiedererwachen aus der Betäubung



Tötungsverfahren Geflügel

Genickbruch (cervikale Dislokation)

Manuelles oder mechanisches Strecken und Abdrehen des Halses, das zu zerebraler Ischämie (Minderdurchblutung des Gehirns) führt (VO (EG) Nr. 1099/2009 Anh. I Kap. I Tab. 1 Nr. 5)

- **sofort** nach dem Betäuben
- **nie** ohne vorherige Betäubung
- Trennung der gelenkigen Verbindung zwischen Hinterhauptbein und erstem Halswirbel, Dehnung des Rückenmarks und des Hirnstamms (im Idealfall bis zum Abriss), Überdehnung der Halsschlagadern
- ⇒ Unterversorgung Gehirn



Bezug: www.cors.technology

Tötungsverfahren Geflügel

Herz- bzw. Ganzkörperdurchströmung

Auslösung von Herzkammerflimmern und letztlich Herzstillstand, der zum Tod des Tieres führt

- Gehirn muss zuerst oder zumindest gleichzeitig mit dem Körper durchströmt werden ⇒ Herzdurchströmung nur nach vorhergehender Kopfdurchströmung
- Ganzkörperdurchströmung: Betäubungs- und Tötungsverfahren in einem

Tötungsverfahren Geflügel

Herz- bzw. Ganzkörperdurchströmung

Auslösung von Herzkammerflimmern und letztlich Herzstillstand, der zum Tod des Tieres führt

- Gehirn muss zuerst oder zumindest gleichzeitig mit dem Körper durchströmt werden $\Rightarrow$ Herzdurchströmung nur nach vorhergehender Kopfdurchströmung
- Ganzkörperdurchströmung: Betäubungs- und Tötungsverfahren in einem
- Mindeststromstärken und -flusszeiten:

	Stromstärke (A)	Stromflusszeit (Sek.)
Pute	0,25	10
Ente, Gans	0,20	15
Huhn	0,16	10

Tötungsverfahren Geflügel

Herz- bzw. Ganzkörperdurchströmung



Fazit

- Tiere nur mit vernünftigem Grund töten!
- Nur mit entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten!
- Bei Zweifeln Fachleute hinzuziehen!
- Nur zulässige Verfahren anwenden!
- Erst betäuben, dann töten!
- Beeinträchtigte Tiere sofort töten oder ggf. behandeln, kein Abwarten!
- Entsorgen des Kadavers erst, wenn Tod sicher festgestellt!

stressarme Fixierung



Betäubung



schneller Eintritt der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit



Tötung



Anhalten der Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit bis zum Tod



ständige Überprüfung der Betäubung



Feststellung des Todes

weitere Informationen

- bei Ihrem Veterinäramt
- bei der TVT:

<https://www.tierschutz-tvt.de/alle-merkblaetter-und-stellungnahmen/>

- Töten von Nutztieren durch Halter oder Betreuer (Merkblatt 75, Stand: Februar 2018)
- Tierschutzgerechtes Schlachten von Rindern, Schweinen, Schafen u. Ziegen (Merkblatt 89, Stand: Dezember 2015)

weitere Informationen

Leitfaden zur Durchführung der Nottötung von Schweinen in landwirtschaftlichen Betrieben, Landwirtschaftskammer Niedersachsen:

[https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/news/32056 Leitfaden zur Durchführung der Nottötung von Schweinen in landwirtschaftlichen Betrieben](https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/news/32056)

DLG-Merkblatt 430 Umgang mit kranken und verletzten Schweinen:

<https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/tierhaltung/schwein/dlg-merkblatt-430>

Leitfaden zur Tötung von Ferkeln bis 30 kg per Bolzenschuss und Gehirn-/Rückenmarkszerstörer, bsi Schwarzenbek:

<http://www.bsi-schwarzenbek.de/forschung.html>

weitere Informationen

Umgang mit krankem und verletztem Haus- und Wirtschaftsgeflügel

DLG-Merkblatt 477

<https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/tierhaltung/gefluegel/dlg-merkblatt-477>

LGL-Merkblatt zur Betäubung von Puten

<https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierschutz/toetung/index.htm>

Umgang mit kranken und verletzten Rindern

DLG-Merkblatt 459

<https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/presse/aktuell#!/news/neues-dlg-merkblatt-umgang-mit-kranken-und-verletzten-rindern>



Danke für's Zuhören!